

Unidad 2 Administración de Linux

DAMDAW_DAC02

Endika Peña Alonso

Módulo: DAM-DAW

Índice

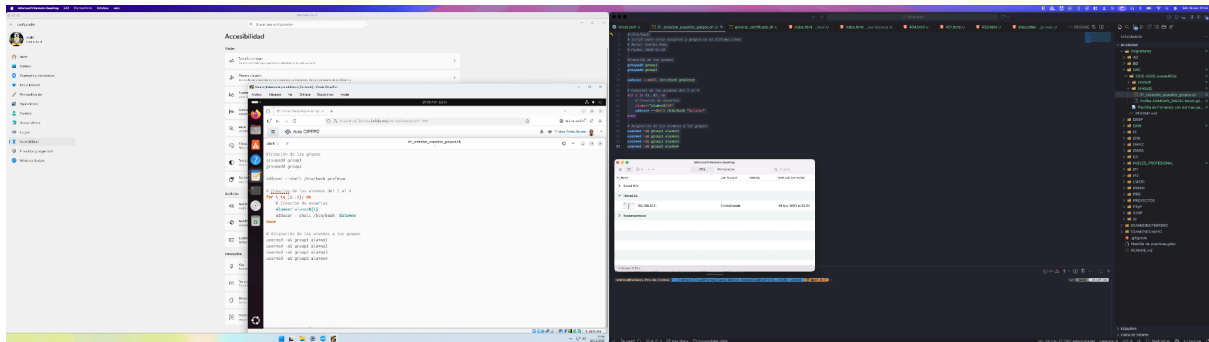
Entorno de ejecución de la práctica.....	4
Requisitos de los ejercicios Obligatorios.....	5
Gestión de Usuarios y Permisos.....	5
Configuración de red.....	6
Preparación del entorno.....	7
Ejercicio 1 (obligatorio).....	11
Explicación.....	11
Plan de ejecución.....	11
Capturas.....	12
Creación del grupo linuxeros y la asociación de los usuarios al mismo.....	12
Creación y configuración de la carpeta clase_linux: mkdir, chmod, chown.....	12
Capturas del alumno1 y profesor.....	13
Alumno1.....	13
Profesor.....	13
Ejercicio 2 (obligatorio).....	14
Explicación.....	14
Plan de ejecución.....	14
Capturas.....	15
Creación y configuración de los permisos de las carpetas de grupo: mkdir, chmod, chown.....	15
Alumno1 hace un: cp /home/alumno1/documento.txt /home/grupo1/ pero no hace un: cp /home/alumno1/documento.txt /home/grupo2/ ni tampoco un ls -l /home/grupo2. 15	
Profesor puede ejecutar cat /home/grupo1/documento.txt y ls -l /home/grupo2.....	16
Ejercicio 3 (obligatorio).....	17
Capturas de pantalla de la configuración que viene por defecto desde la interfaz gráfica.. 17	
Respuestas.....	18
¿Está configurado para recibir una configuración de red automática o tiene una configuración estática asignada?.....	18
¿Qué pasará si desde VirtualBox cambiamos la configuración del adaptador de red de "NAT" a "Adaptador puente"?.....	18
Ejercicio 4 (obligatorio).....	19
Explicación.....	19
Plan de ejecución.....	19
Comprobación de nueva IP.....	20
Conectividad entre anfitrión y desde mi equipo mac que está en la misma red.....	20
Configurando red con netplan.....	21
Comprobaciones.....	22
Opcionales 6.....	23
Cambios de permisos y ejecución del script.....	24
Opcionales 7.....	25

Opcionales adicionales.....	27
Realizar tipo test.....	27
Instalar servicio de SSH.....	27
Bibliografía web.....	29
Valoración personal.....	29

Entorno de ejecución de la práctica

El entorno de ejecución de la práctica es variado, mi equipo principal es un equipo de apple con macOS y por compatibilidad de las prácticas me conecto a un equipo windows mediante RDP en la misma red local el cual no tiene monitor.

Hay cierto programas como VSCode o terminal que las empleo desde mi equipo apple directamente contra la máquina virtual creada con el hipervisor VBOX en mi servidor de pruebas Windows, por ello puede que durante la práctica aparezcan ciertas capturas de pantalla con interfaz de macOS y otras de windows + la VM.



Requisitos de los ejercicios Obligatorios

Gestión de Usuarios y Permisos

Demuestra que ya sabes conducir un Linux resolviendo los ejercicios obligatorios que se proponen:

Basados en los comandos `adduser`, `deluser`, `passwd`, `usermod`, `addgroup`, `delgroup`, `su`, `sudo`, `chmod`, `chown`

En un curso de formación, queremos explorar diferentes maneras de que los alumnos entreguen sus tareas al profesor en un entorno Linux. Habrá un profesor (profesor), 4 alumnos (alumno1,...,alumno4) y 2 grupos de prácticas (grupo1 y grupo2; alumno1 y alumno2 pertenecen al grupo1, alumno3 y alumno4 al grupo2). **Solución. Resultado a enviar:**

- captura de la creación de los usuarios, los grupos y cómo se asocian los usuarios a los grupos

1. En la primera, habrá un directorio `/home/clase_linux` en el que los 4 alumnos linuxeros (alumno1, alumno2, alumno3 y alumno4) podrán crear y modificar sus ficheros (pista: crear un **grupo nuevo**). Además, los ficheros podrán ser leídos pero no modificados por el profesor y el resto de alumnos del instituto. **Comprueba estos permisos** pero antes, te recomiendo que ejecutes: `sudo chmod g+s /home/clase_linux`, investiga el uso de este comando y explica para qué va a servir. **Solución**

Resultados a enviar:

- captura de la creación del grupo linuxeros y la asociación de los usuarios al mismo
- captura de la creación y configuración de la carpeta `clase_linux`: `mkdir`, `chmod`, `chown`
- captura del alumno1 haciendo un `cp /home/alumno1/documento.txt /home/clase_linux/` y del profesor haciendo `cat /home/clase_linux/documento.txt` pero no `cat /home/profesor/correccion-ej1.txt >> /home/clase_linux/documento.txt`

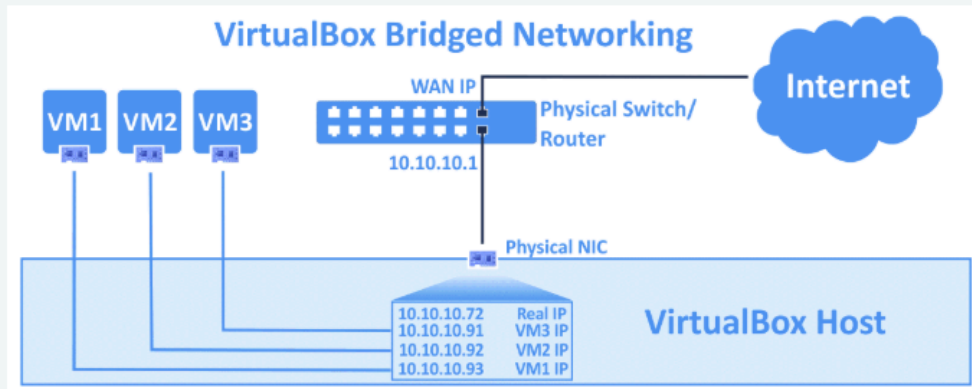
2. Para las prácticas en grupo, cada grupo dispondrá de un directorio `/home/grupo1`, `/home/grupo2` (deben crearse manualmente) en el que podrán escribir los miembros del grupo. Todos los alumnos pertenecientes a un grupo (alumno1 y alumno2 pertenecen al grupo1, alumno3 y alumno4 al grupo2) pueden escribir en el directorio del grupo (`/home/grupoX`), pero no pueden leer ni escribir en el directorio del otro grupo. Esos ficheros podrán ser vistos y modificados por el profesor. Comprueba estos permisos no sin antes ejecutar lo aprendido en el anterior ejercicio: `sudo chmod g+s ...`

Solución. Resultados a enviar:

- captura con la creación y configuración de los permisos de las carpetas de grupo: `mkdir`, `chmod`, `chown`;
- captura de cómo el alumno1 hace un: `cp /home/alumno1/documento.txt /home/grupo1/` pero no hace un: `cp /home/alumno1/documento.txt /home/grupo2/` ni tampoco un `ls -l /home/grupo2`
- captura de cómo el profesor puede ejecutar `cat /home/grupo1/documento.txt` y `ls -l /home/grupo2`

Configuración de red

3. Comprueba desde el icono de red de la barra de tareas de tu Ubuntu, la configuración de red que tienes asociada a tu tarjeta de red (IPv4, puerta de enlace, DNS). Después comprueba el contenido del fichero que hay en la carpeta /etc/netplan/ y responde: ¿está configurado para recibir una configuración de red automática o tiene una configuración estática asignada? ¿qué pasará si desde VirtualBox cambiamos la configuración del adaptador de red de "NAT" a "Adaptador puente"? **Resultados a enviar:** respuestas a las 2 preguntas. Para responder a la segunda pregunta puedes servirse de la siguiente imagen:



4. En VirtualBox, configura la tarjeta de red de tu Ubuntu como Adaptador puente. Posteriormente, espera unos segundos y ejecuta el comando **ip a** para ver si ha obtenido IP a través de algún servidor de DHCP de tu red (de tu router por ejemplo):

- En caso afirmativo demuestra la conectividad entre tu anfitrión y la máquina virtual mediante el comando ping
- En caso negativo sustituye el contenido del fichero existente en /etc/netplan/ **por este otro** o establece una configuración estática coherente con la red física del equipo anfitrión (Physical NIC en la imagen anterior) para que puedan "verse". Debe quedar así -suponiendo que la interfaz se llame enp0s3 y que el router/gateway de tu red tenga la IP 192.168.1.1 y la tarjeta del SO anfitrión tenga por ejemplo la 192.168.1.126-:

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [192.168.1.110/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.4.4, 1.1.1.1]
```

Guarda y aplica con **sudo netplan apply** comprobando con **ip address** si se han aplicado los cambios. demuestra la conectividad entre tu anfitrión y la máquina virtual mediante el comando ping.

Resultados a enviar: captura del ping entre anfitrión y máquina virtual Ubuntu o viceversa

Preparación del entorno

En este momento vamos a crear la estructura usuario y grupos en el sistema para la posterior realización de las distintas tareas.

Para este fin debemos crear 5 usuario y 2 grupos

Usuarios:

- Profesor
- Alumno{1..4}

Grupos:

- grupo1
- grupo2

Asociar grupos a los distintos alumnos:

- alumno1 y 2 -> grupo1
- alumon3 y 4 -> grupo2

Para ello vamos a crear un script para "automatizar" la creación de la estructura planteada y vamos a darle permisos de ejecución.

El script lo he realizado en Visual Studio Code y luego lo he copiado a un archivo de texto y nombrado en ubuntu.

script:

```
# Script para crear usuarios y grupos en un sistema Linux
# Autor: Endika Peña
# Fecha: 2025-11-29

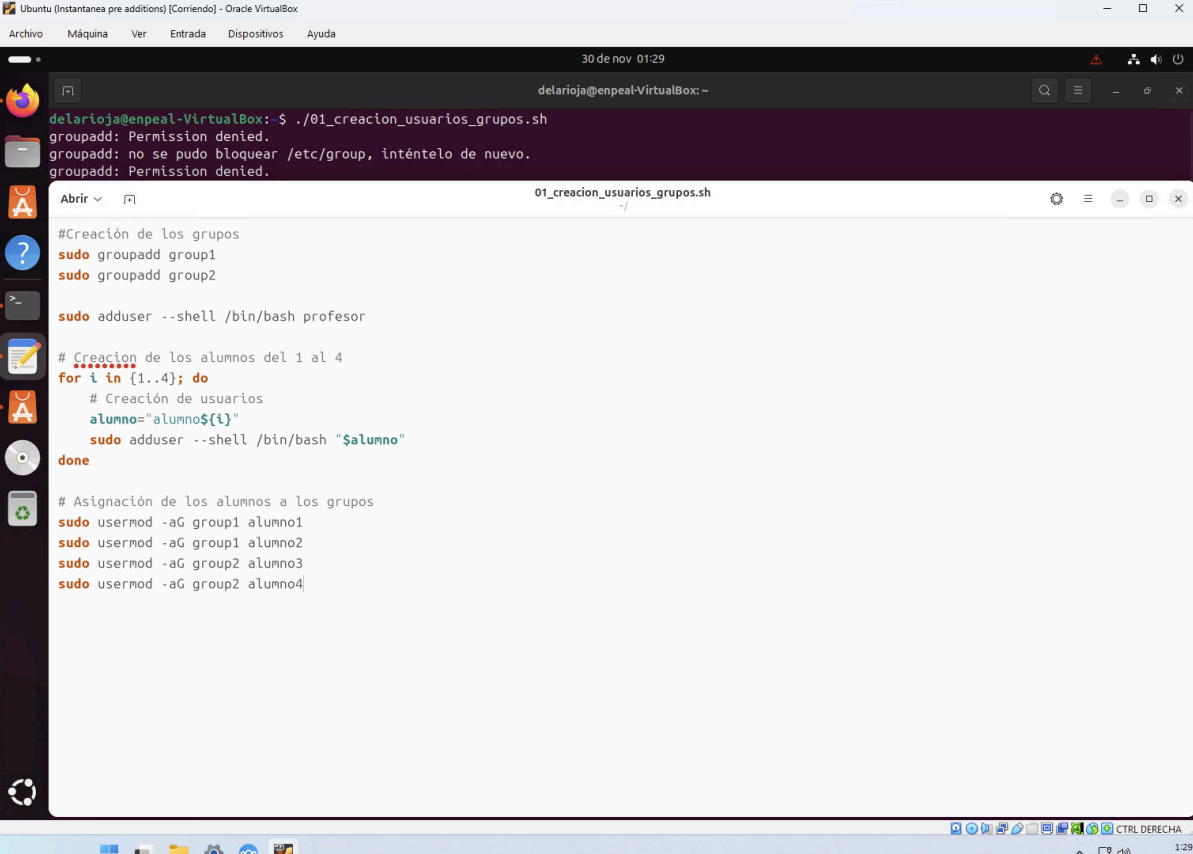
#Creación de los grupos
sudo groupadd group1
sudo groupadd group2

sudo adduser --shell /bin/bash profesor

# Creacion de los alumnos del 1 al 4
for i in {1..4}; do
    # Creación de usuarios
    alumno="alumno${i}"
    sudo adduser --shell /bin/bash "$alumno"
done
```

```
# Asignación de los alumnos a los grupos
sudo usermod -aG group1 alumno1
sudo usermod -aG group1 alumno2
sudo usermod -aG group2 alumno3
sudo usermod -aG group2 alumno4
```

Copiamos el contenido a la máquina VM guardamos y le damos permisos de ejecución `chmod +x ~/01_creacion_usuarios_grupos.sh`



The screenshot shows a terminal window titled 'delarioja@enpeal-VirtualBox: ~' with the following output:

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ./01_creacion_usuarios_grupos.sh
groupadd: Permission denied.
groupadd: no se pudo bloquear /etc/group, inténtelo de nuevo.
groupadd: Permission denied.
```

A second window titled '01_creacion_usuarios_grupos.sh' displays the script's content:

```
#Creación de los grupos
sudo groupadd group1
sudo groupadd group2

sudo adduser --shell /bin/bash profesor

# Creación de los alumnos del 1 al 4
for i in {1..4}; do
    # Creación de usuarios
    alumno="alumno${i}"
    sudo adduser --shell /bin/bash "$alumno"
done

# Asignación de los alumnos a los grupos
sudo usermod -aG group1 alumno1
sudo usermod -aG group1 alumno2
sudo usermod -aG group2 alumno3
sudo usermod -aG group2 alumno4
```

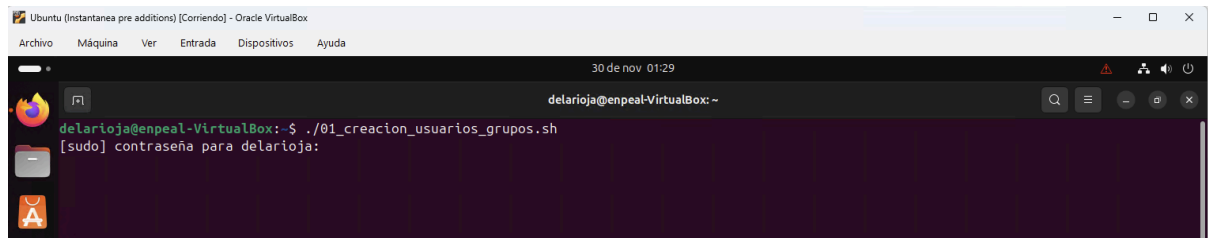
`chmod +x ~/01_creacion_usuarios_grupos.sh`

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls
01_creacion_usuarios_grupos.sh Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público snap Videos
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ chmod +x 01_creacion_usuarios_grupos.sh
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l
total 40
-rwxrwxr-x 1 delarioja delarioja 512 nov 29 22:47 01_creacion_usuarios_grupos.sh
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Descargas
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Documentos
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Escritorio
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Imágenes
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Música
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Plantillas
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Público
drwx----- 5 delarioja delarioja 4096 nov 30 00:00 snap
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Videos
```


Ahora ejecutaremos el script

sh 01_creacion_usuarios_grupos.sh o ./01_creacion_usuarios_grupos.sh ahora que tiene permisos de ejecución.

Como en el script las acciones se hacen con sudo (elevación de privilegios a nivel de root) nos solicita las credenciales del administrador



El comando adduser a diferencia useradd es interactivo y nos irá solicitando la información necesaria del usuario en cuestión en este caso profesor, esto mismo lo repetiremos con los 4 alumnos

```
[sudo] contraseña para delarioja:
info: Añadiendo el usuario 'profesor' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo 'profesor' (1003) ...
info: Adding new user 'profesor' (1003) with group 'profesor (1003)' ...
info: Creando el directorio personal '/home/profesor' ...
info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario - Es demasiado simple/sistemática.
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para profesor
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
```

La contraseña se ha establecido del 1 al 8 en todos los usuarios con el fin de la práctica. En entornos reales el sistema tendría políticas establecidas para impedir el uso de contraseñas poco robustas.

finalizado el proceso revisamos que todos los usuarios estén creados y tengan asignado el grupo correspondiente, para ello podemos realizarlo de varias formas:

- Revisar el fichero /etc/passwd y /etc/group:
En este fichero están todos los usuarios locales del sistema y ciertos parámetros como la shell o el directorio personal asociado.

```
cat /etc/passwd | grep -e "^(alumno|profesor)(.+)?"
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep -E "^(alumno|profesor)(.+)?"
profesor:x:1003:1003:,,,:/home/profesor:/bin/bash
alumno1:x:1004:1004:,,,:/home/alumno1:/bin/bash
alumno2:x:1005:1005:,,,:/home/alumno2:/bin/bash
alumno3:x:1006:1006:,,,:/home/alumno3:/bin/bash
alumno4:x:1007:1007:,,,:/home/alumno4:/bin/bash
```

```
cat /etc/group | grep -e "^grupo(1|2)$"
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ cat /etc/group | grep -E "^group(1|2)"
group1:x:1001:alumno1,alumno2
group2:x:1002:alumno3,alumno4
```

- Comando id <nombre_usuario>:
Este comando nos permite preguntar por el identificado de un usuario pero asociado a la información que devuelve aparecen el id,gid y los demás grupos en los que tiene ese usuario

```
id profesor
```

```
id alumno{1..4}
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ id profesor
uid=1003(profesor) gid=1003(profesor) grupos=1003(profesor),100(users)
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ id alumno{1..4}
uid=1004(alumno1) gid=1004(alumno1) grupos=1004(alumno1),100(users),1001(group1)
uid=1005(alumno2) gid=1005(alumno2) grupos=1005(alumno2),100(users),1001(group1)
uid=1006(alumno3) gid=1006(alumno3) grupos=1006(alumno3),100(users),1002(group2)
uid=1007(alumno4) gid=1007(alumno4) grupos=1007(alumno4),100(users),1002(group2)
```

Ejercicio 1 (obligatorio)

1. En la primera, habrá un directorio `/home/clase_linux` en el que los 4 alumnos linuxeros (alumno1, alumno2, alumno3 y alumno4) podrán crear y modificar sus ficheros (pista: crear un **grupo nuevo**). Además, los ficheros podrán ser leídos pero no modificados por el profesor y el resto de alumnos del instituto. **Comprueba estos permisos** pero antes, te recomiendo que ejecutes: `sudo chmod g+s /home/clase_linux`, investiga el uso de este comando y explica para qué va a servir. [Solución](#).

Explicación

En este punto nos piden que los 4 alumnos deben poder intercambiar información entre ellos creando, visualizando y modificando contenido de alguna forma en un directorio.

La forma más sencilla de realizar esto es crear un grupo (ejemplo: `clase_linux`) y asignar ese grupo a todos esos alumnos que quieren pertenecer al mismo, una vez realizado esto debemos crear el directorio y modificar el grupo al que pertenece el directorio recién creado.

Adicionalmente al directorio hay que indicarle que todos los archivos creados en él deben heredar la condición del grupo porque están en un directorio de ese grupo concreto.

Plan de ejecución

Para permitir esto primero debemos crear el grupo y asignar los usuarios a él.

```
sudo groupadd clase_linux #creación del grupo
for i in {1..4}; do sudo usermod -aG clase_linux alumno${i}; done # Añadir el
grupo a los 4 usuario alumno usando un bucle, es lo mismo que ejecutar el
comando 4 veces cambiando el nombre de usuario.
sudo mkdir -p /home/clase_linux #creación del directorio desde root
sudo chown :clase_linux /home/clase_linux #modificación del grupo al que está
asociado el directorio
sudo chmod 775 /home/clase_linux # Asignación de permisos para
u=rwx,g=rwx,o=r-x haciendo que propietario y grupo puedan crear, ejecutar y
leer (ejecutar también permite explorar directorios) pero cualquier otro usuario
solo puede explorar directorios y leer ficheros.
sudo chmod g+s /home/clase_linux # Permite que los archivos o subdirectorios
creados hereden la propiedad de grupo del directorio padre y no los propietarios
y grupo del creador del archivo.
```

Capturas

Creación del grupo linuxeros y la asociación de los usuarios al mismo

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo groupadd clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ for i in {1..4}; do sudo usermod -aG clase_linux alumno${i}; done
```

Creación y configuración de la carpeta clase_linux: mkdir, chmod, chown

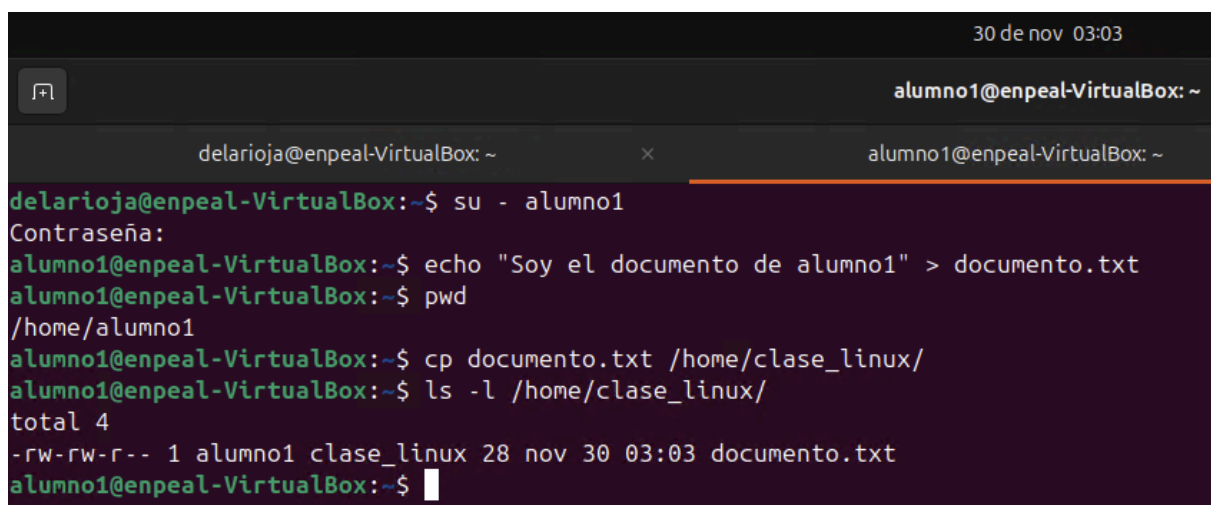
```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /home/clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chown :clase_linux /home/clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod 775 /home/clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod g+s /home/clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -ltr ^C  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /home/clase_linux  
total 0  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -la /home/clase_linux  
total 8  
drwxrwsr-x 2 root clase_linux 4096 nov 30 02:54 .  
drwxr-xr-x 9 root root 4096 nov 30 02:54 ..
```

Capturas del alumno1 y profesor

Capturas de alumno1 haciendo un cp /home/alumno1/documento.txt
/home/clase_linux/ y del profesor haciendo cat
/home/clase_linux/documento.txt pero no cat /home/profesor/correccion-ej1.txt
>> /home/clase_linux/documento.txt

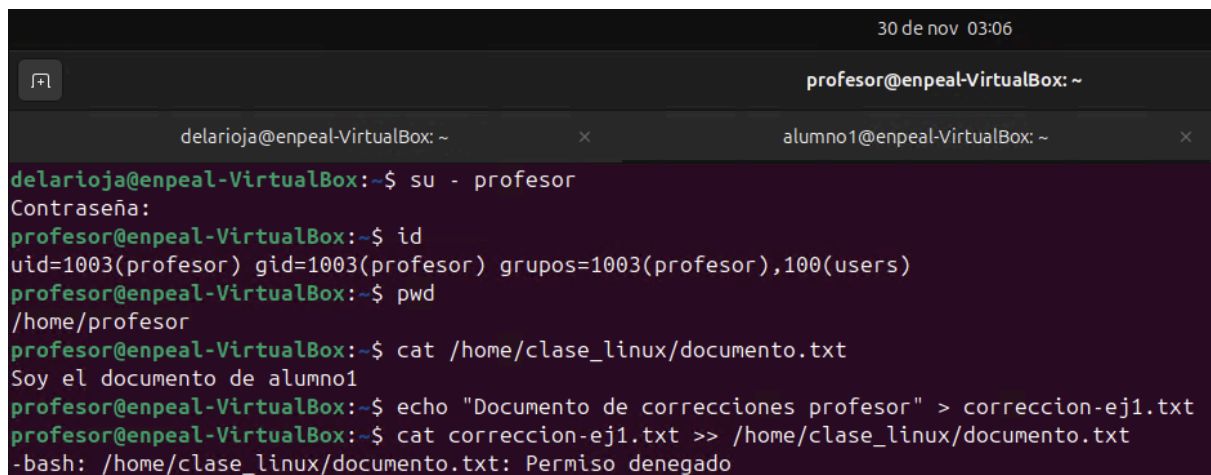
Alumno1

Vamos a crear primero un documento en alumno1 y luego lo copiamos al
directorio de clase_linux



```
30 de nov 03:03
alumno1@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ su - alumno1
Contraseña:
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ echo "Soy el documento de alumno1" > documento.txt
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ pwd
/home/alumno1
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ cp documento.txt /home/clase_linux/
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /home/clase_linux/
total 4
-rw-rw-r-- 1 alumno1 clase_linux 28 nov 30 03:03 documento.txt
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$
```

Profesor



```
30 de nov 03:06
profesor@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ su - profesor
Contraseña:
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ id
uid=1003(profesor) gid=1003(profesor) grupos=1003(profesor),100(users)
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ pwd
/home/profesor
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ cat /home/clase_linux/documento.txt
Soy el documento de alumno1
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ echo "Documento de correcciones profesor" > correccion-ej1.txt
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ cat correccion-ej1.txt >> /home/clase_linux/documento.txt
-bash: /home/clase_linux/documento.txt: Permiso denegado
```

Ejercicio 2 (obligatorio)

2. Para las prácticas en grupo, cada grupo dispondrá de un directorio /home/grupo1, /home/grupo2 (deben crearse manualmente) en el que podrán escribir los miembros del grupo. Todos los alumnos pertenecientes a un grupo (alumno1 y alumno2 pertenecen al grupo1, alumno3 y alumno4 al grupo2) pueden escribir en el directorio del grupo (/home/grupoX), pero no pueden leer ni escribir en el directorio del otro grupo. Esos ficheros podrán ser vistos y modificados por el profesor. Comprueba estos permisos no sin antes ejecutar lo aprendido en el anterior ejercicio: `sudo chmod g+s ...`

Solución. Resultados a enviar:

Explicación

En este punto nos indican que el profesor puede leer y modificar cualquier archivo pero que los alumnos solo podrán acceder al directorio perteneciente a su grupo y no al de otro grupo

La forma más sencilla de realizar esto es crear un directorio para cada uno de los grupos en el que el propietario sea el profesor y el grupo el correspondiente a cada uno group1 y group2, también debemos establecer los permisos de otros a 0 o ninguno para que cualquier otro usuario no pueda entrar/leer/escribir en dichos ficheros/directorios

Plan de ejecución

```
sudo mkdir /home/grupo{1..2} #creación del directorio para cada grupo
sudo chown profesor:group1 /home/group1 #modificación del propietario para el profesor y group1 para el grupo
sudo chmod 770 /home/group1 # Asignación de permisos para
u=rwx,g=rwx,o=--- haciendo que propietario y grupo puedan crear, ejecutar y leer (ejecutar también permite explorar directorios) pero cualquier otro usuario no pueda hacer nada.
sudo chmod g+s /home/group1 # Permite que los archivos o subdirectorios creados hereden la propiedad de grupo del directorio padre y no los propietarios y grupo del creador del archivo.
```

Repetimos el proceso con el group2 para chmod y chown

Capturas

Creación y configuración de los permisos de las carpetas de grupo: mkdir, chmod, chown

```
30 de nov 03:28
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~

delarioja@enpeal-VirtualBox: ~ x alumno1@enpeal-VirtualBox: ~

delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/group{1..2}
mkdir: no se puede crear el directorio «/home/group1»: El archivo ya existe
mkdir: no se puede crear el directorio «/home/group2»: El archivo ya existe
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chown profesor:group1 /home/group1
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chown profesor:group2 /home/group2
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /home/group1
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /home/group2
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod g+s /home/group2
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod g+s /home/group1
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -ltr /home
total 36
drwxr-x---  2 alumno2  alumno2    4096 nov 30 01:33 alumno2
drwxr-x---  2 alumno3  alumno3    4096 nov 30 01:33 alumno3
drwxr-x---  2 alumno4  alumno4    4096 nov 30 01:33 alumno4
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja    4096 nov 30 02:47 delarioja
drwxr-x---  2 alumno1  alumno1    4096 nov 30 03:02 alumno1
drwxrwsr-x  2 root     clase_linux 4096 nov 30 03:03 clase_linux
drwxrws---  2 profesor group2      4096 nov 30 03:20 group2
drwxrws---  2 profesor group1      4096 nov 30 03:23 group1
drwxr-x---  2 profesor profesor     4096 nov 30 03:24 profesor
```

Alumno1 hace un: cp /home/alumno1/documento.txt
/home/grupo1/ pero no hace un: cp
/home/alumno1/documento.txt /home/grupo2/ ni tampoco un
ls -l /home/grupo2

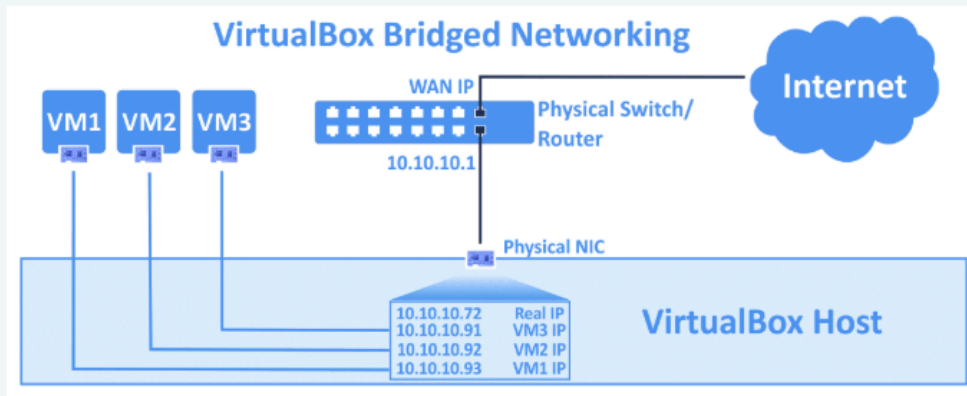
```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ su - alumno1
Contraseña:
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ id
uid=1004(alumno1) gid=1004(alumno1) grupos=1004(alumno1),100(users),1001(group1),1008(clase_linux)
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ pwd
/home/alumno1
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ cp documento.txt /home/group1/
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ cp documento.txt /home/group2/
cp: no se puede efectuar `stat' sobre '/home/group2/documento.txt': Permiso denegado
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /home/group2/
ls: no se puede abrir el directorio '/home/group2/': Permiso denegado
```


Profesor puede ejecutar `cat /home/grupo1/documento.txt` y `ls -l /home/grupo2`

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ su - profesor
Contraseña:
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ id
uid=1003(profesor) gid=1003(profesor) grupos=1003(profesor),100(users)
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ pwd
/home/profesor
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ cat /home/grupo1/documento.txt
Soy el documento de alumno1
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /home/grupo2/
total 0
profesor@enpeal-VirtualBox:~$
```


Ejercicio 3 (obligatorio)

3. Comprueba desde el icono de red de la barra de tareas de tu Ubuntu, la configuración de red que tienes asociada a tu tarjeta de red (IPv4, puerta de enlace, DNS). Después comprueba el contenido del fichero que hay en la carpeta /etc/netplan/ y responde: ¿está configurado para recibir una configuración de red automática o tiene una configuración estática asignada? ¿qué pasará si desde VirtualBox cambiamos la configuración del adaptador de red de "NAT" a "Adaptador puente"? **Resultados a enviar:** respuestas a las 2 preguntas. Para responder a la segunda pregunta puedes servirte de la siguiente imagen:



Capturas de pantalla de la configuración que viene por defecto desde la interfaz gráfica.



Respuestas

¿Está configurado para recibir una configuración de red automática o tiene una configuración estática asignada?

Tiene la configuración de red automática por DHCP y el adaptador en modo NAT lo que hace es que el servidor DHCP lo proporciona VirtualBox y pone como "router" un servicio propio para enviar tráfico por la interfaz de red real pero enmascarando la IP real de la máquina por otra dentro de la Interfaz virtual de VBOX

¿Qué pasará si desde VirtualBox cambiamos la configuración del adaptador de red de "NAT" a "Adaptador puente"?

Al cambiar el adaptador de red de NAT a Adaptador puente, lo que hace es solicitar una dirección de red al servidor DHCP en el que funciona la tarjeta de red virtual asociada a la tarjeta de red física del anfitrión.

Ejercicio 4 (obligatorio)

4. En VirtualBox, configura la tarjeta de red de tu Ubuntu como Adaptador puente. Posteriormente, espera unos segundos y ejecuta el comando `ip a` para ver si ha obtenido IP a través de algún servidor de DHCP de tu red (de tu router por ejemplo):

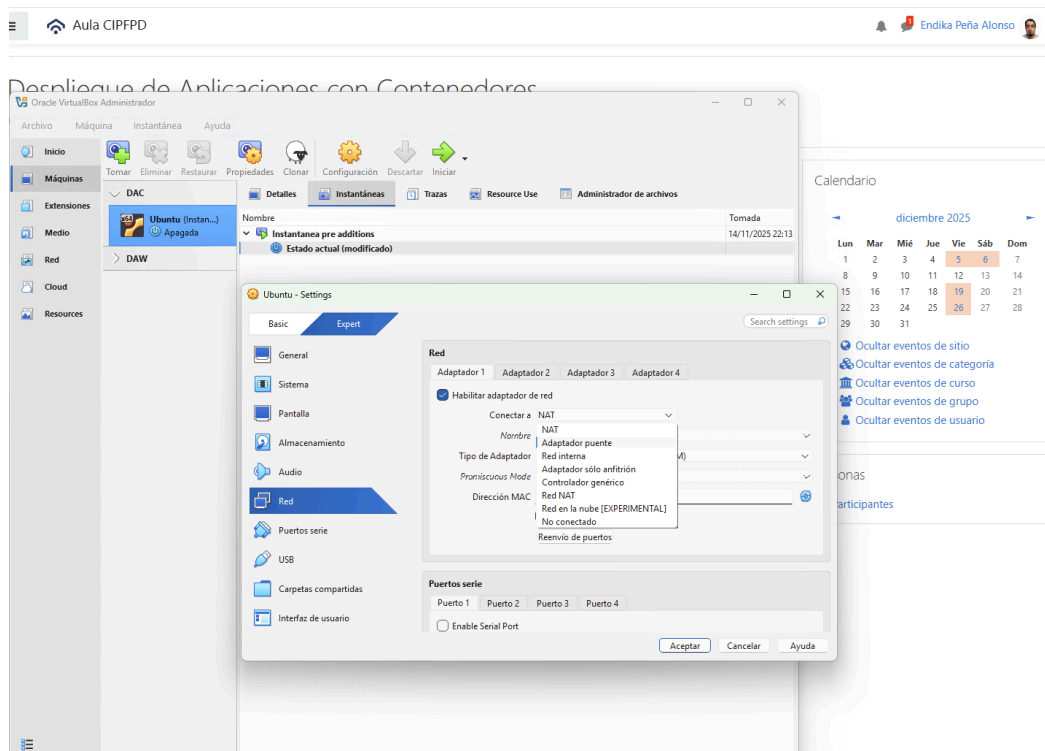
- En caso afirmativo demuestra la conectividad entre tu anfitrión y la máquina virtual mediante el comando `ping`
- En caso negativo sustituye el contenido del fichero existente en `/etc/netplan/` **por este otro** o establece una configuración estática coherente con la red física del equipo anfitrión (Physical NIC en la imagen anterior) para que puedan “verse”. Debe quedar así -suponiendo que la interfaz se llame `enp0s3` y que el router/gateway de tu red tenga la IP 192.168.1.1 y la tarjeta del SO anfitrión tenga por ejemplo la 192.168.1.126-:

Explicación

Nos solicitan revisar y configurar la interfaz de red de la máquina virtual como adaptador puente, esto permite que nuestra máquina virtual tenga una dirección de red como el resto de equipos reales de la misma, permitiéndonos comunicarnos con la máquina de forma directa sin tener que reenviar puertos.

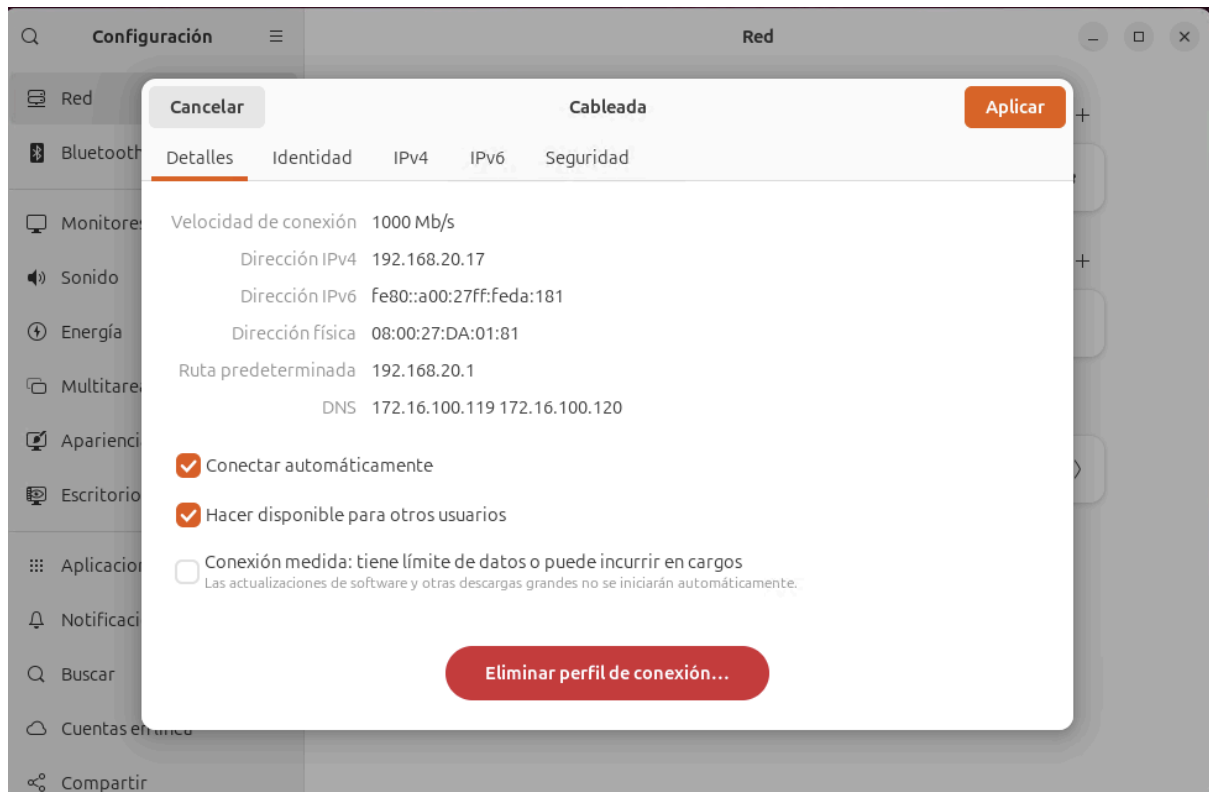
Plan de ejecución

Vamos primero a configurar el adaptador de red de la máquina virtual VBox, para ello vamos a la configuración del adaptador.



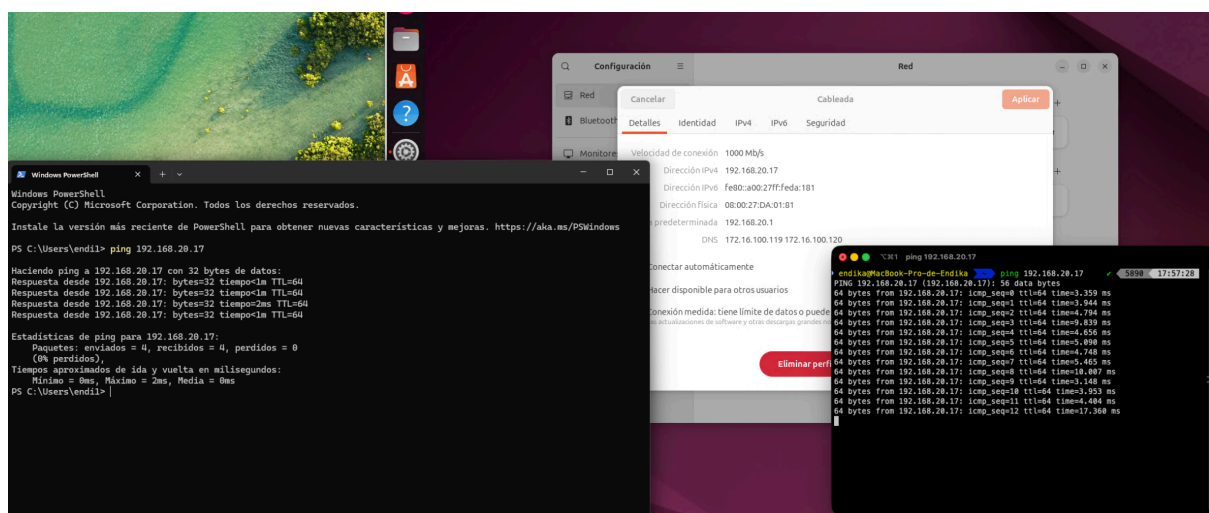
Una vez configurado debemos aceptar y volver a iniciar la máquina.

Comprobación de nueva IP.



Conectividad entre anfitrión y desde mi equipo mac que está en la misma red.

■ En caso afirmativo demuestra la conectividad entre tu anfitrión y la máquina virtual mediante el comando ping



Configurando red con netplan

En mi caso la red es una /26.

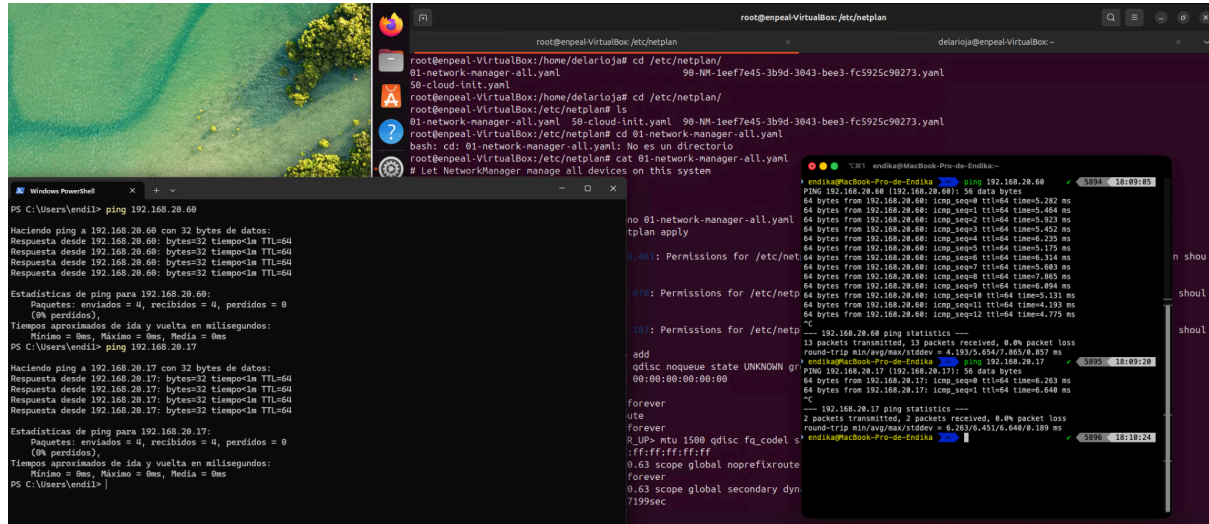
```
root@enpeal-VirtualBox: /etc/netplan
root@enpeal-VirtualBox: /etc/netplan
GNU nano 7.2 01-network-manager-all.yaml *
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [192.168.20.60/26]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.4.4, 1.1.1.1]
```

Aplicando configuración y revisando con ip add como vemos ahora tenemos 2 direcciones IP 1 definida por el perfil de red que tiene configurado NetworkManager y otra definida por el fichero de configuración de netplan.

```
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan# netplan apply
** (generate:4436): WARNING **: 18:06:48.461: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.
** (process:4434): WARNING **: 18:06:49.070: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.
** (process:4434): WARNING **: 18:06:49.187: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:da:01:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.60/26 brd 192.168.20.63 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.20.17/26 brd 192.168.20.63 scope global secondary dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7199sec preferred_lft 7199sec
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan#
```

Comprobaciones

Se ha realizado la prueba de conectividad tanto en la IP 20.60 como en la 20.17 funcionando en ambos casos.



```
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan# cd /etc/netplan/
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan# ls
01-network-manager-all.yaml  50-cloud-init.yaml  90-NM-ieee802.11-3b9d-3043-bee3-fc5925c90273.yaml
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan# cat 01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
```

```
PS C:\Users\endil> ping 192.168.20.60
Haciendo ping a 192.168.20.60 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.20.60: bytes=32 tiempo=1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.60: bytes=32 tiempo=1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.60: bytes=32 tiempo=1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.60: bytes=32 tiempo=1m TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.20.60:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos)
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
            Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\endil> ping 192.168.20.17
Haciendo ping a 192.168.20.17 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.20.17: bytes=32 tiempo=1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.17: bytes=32 tiempo=1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.17: bytes=32 tiempo=1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.17: bytes=32 tiempo=1m TTL=64
Estadísticas de ping para 192.168.20.17:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos)
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
            Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\endil>
```

```
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan# ping 192.168.20.60
PING 192.168.20.60 (192.168.20.60): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.404 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.923 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.502 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.235 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.179 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.314 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.603 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.800 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.894 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.131 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 192.168.20.60: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.775 ms
^C
--- 192.168.20.60 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/rtt = 4.193/5.654/7.883/6.857 ms
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan# ping 192.168.20.17
PING 192.168.20.17 (192.168.20.17): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.17: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from 192.168.20.17: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.648 ms
^C
--- 192.168.20.17 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/rtt = 6.263/6.451/6.648/6.189 ms
root@enpeal-VirtualBox:/etc/netplan#
```

Opcionales 6

6. Crear un script (fichero de texto con los comandos requeridos) llamado permisosBorra.sh que elimine todos los usuarios, grupos, directorios y archivos creados en los 3 puntos anteriores. Dale permisos de ejecución y ejecútalo como root de la siguiente manera:

```
# chmod +x permisosBorra.sh
# ./permisosBorra.sh
o también
# bash permisosBorra.sh
```

script 03_permisos_borrar.sh:

```
#!/bin/bash
# Script para eliminar grupo clase_linux, desasignarlo a los usuarios alumno1 a
alumno4, eliminar el directorio /home/clase_linux y sus contenidos.
# Autor: Endika Peña
# Fecha: 2025-11-29

#eliminación del directorio desde root
sudo rm -Rf /home/clase_linux

# Eliminar el grupo a los 4 usuario alumno usando un bucle, es lo mismo que
ejecutar el comando 4 veces cambiando el nombre de usuario.
for i in {1..4}; do sudo gpasswd -d alumno${i} clase_linux; done

#eliminar grupo
sudo groupdel clase_linux
```

Cambios de permisos y ejecución del script.

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l
total 44
-rwxrwxr-x 1 delarioja delarioja 552 nov 30 01:29 01_creacion_usuarios_grupos.sh
-rw-rw-r-- 1 delarioja delarioja 521 dic 26 18:41 03_permisos_borrar.sh
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Descargas
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Documentos
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Escritorio
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Imágenes
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Música
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Plantillas
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Público
drwx----- 6 delarioja delarioja 4096 nov 30 01:27 snap
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Vídeos
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ chmod +x ^C
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ chmod +x 03_permisos_borrar.sh
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ./03_permisos_borrar.sh
[sudo] contraseña para delarioja:
Eliminando al usuario alumno1 del grupo clase_linux
Eliminando al usuario alumno2 del grupo clase_linux
Eliminando al usuario alumno3 del grupo clase_linux
Eliminando al usuario alumno4 del grupo clase_linux
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$
```


Opcionales 7

7. Crear un script (fichero de texto con los comandos requeridos, uno por línea) llamado permisosCrea.sh que permita crear todo el proceso especificado en los 3 puntos iniciales. Dale permisos de ejecución y ejecútalo como root de la siguiente manera:

```
# ./permisosCrea.sh
```

Se ha creado el siguiente script para la realización de los 2 primeros ejercicios en el que se crean los usuarios de alumnoX y profesor indicando su uso en la preparación del entorno en este caso se complementa con la creación de grupo clase_linux y los permisos asociados a dicho directorio.

script 01_creacion_usuarios_grupos.sh:

```
# Script para crear usuarios y grupos en un sistema Linux
# Autor: Endika Peña
# Fecha: 2025-11-29

# Creación de los grupos
sudo groupadd group1
sudo groupadd group2

sudo adduser --shell /bin/bash profesor

# Creacion de los alumnos del 1 al 4
for i in {1..4}; do
    # Creación de usuarios
    alumno="alumno${i}"
    sudo adduser --shell /bin/bash "$alumno"
done

# Asignación de los alumnos a los grupos
sudo usermod -aG group1 alumno1
sudo usermod -aG group1 alumno2
sudo usermod -aG group2 alumno3
sudo usermod -aG group2 alumno4
```

script 02_permisos_crea.sh:

```
#!/bin/bash
# Script para crear usuarios y grupos en un sistema Linux
# Autor: Endika Peña
# Fecha: 2025-11-29

#creación del grupo
sudo groupadd clase_linux
# Añadir el grupo a los 4 usuario alumno usando un bucle, es lo mismo que ejecutar
el comando 4 veces cambiando el nombre de usuario.
for i in {1..4}; do sudo usermod -aG clase_linux alumno${i}; done

#creación del directorio desde root
sudo mkdir -p /home/clase_linux

#modificación del grupo al que está asociado el directorio
sudo chown :clase_linux /home/clase_linux

# Asignación de permisos para u=rwx,g=rwx,o=r-x haciendo que propietario y grupo
puedan crear, ejecutar y leer (ejecutar también permite explorar directorios) pero
cualquier otro usuario solo puede explorar directorios y leer ficheros.
sudo chmod 775 /home/clase_linux

# Permite que los archivos o subdirectorios creados hereden la propiedad de grupo
del directorio padre y no los propietarios y grupo del creador del archivo.
sudo chmod g+s /home/clase_linux
```

Opcionales adicionales

Realizar tipo test



Aula CIPFPD



Endika Peña Alonso

Despliegue de Aplicaciones con Contenedores

[Área personal](#) /
 [Mis cursos](#) /
 [DAC_DAMDAW](#) /
 [UD2.- Administración de Linux](#) /
 [Autoevaluación UD2](#)

Autoevaluación UD2

Tipo test que principalmente servirá de herramienta de autoevaluación para el alumno para que compruebe la adquisición de los conceptos y competencias adquiridas durante la lección.

El examen consistirá en un test de 10 preguntas elegidas aleatoriamente. Dicha calificación en principio no se tendrá en cuenta en la nota de prácticas, si bien, el tutor podrá consultarla para el redondeo de la calificación final del curso así como disponer de las preguntas del test para los exámenes presenciales que se realicen.

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación / 10,00	Revisión
1	Finalizado Enviado: viernes, 26 de diciembre de 2025, 18:52	9,20	Revisión

Instalar servicio de SSH

The image shows a virtual machine environment. At the top, a window titled 'Aula CIPFPD' has a menu bar with 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. Below the menu bar, a green status bar reads 'tu [Instantanea pre additions] [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The main area contains a terminal window titled 'delarioja@enpeal-VirtualBox: ~'. The terminal output shows the command 'sudo apt install openssh-server' being executed, followed by progress messages: 'Leyendo lista de paquetes... Hecho', 'Creando árbol de dependencias... Hecho', and 'Leyendo la información de estado... Hecho'. It then states 'El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.' and lists 'liblvm19' as a dependency. Further instructions include 'Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.' and 'Se instalarán los siguientes paquetes adicionales: ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id'. A list of suggested packages follows: 'molly-guard monkeysphere ssh-askpass'. It then states 'Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS: ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id' and provides update statistics: '0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.' It also shows the download size '832 kB' and disk space usage '6.743 kB'. The prompt '¿Desea continuar? [S/n]' is visible. On the right side of the terminal window, a system status overlay is partially visible, showing a red indicator, a toggle switch, and the text 'Apagado'.

Comprobación de conexión por ssh.

```
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~  
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~$ ssh delarioja@192.168.20.60  
The authenticity of host '192.168.20.60 (192.168.20.60)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:jrdZfNc8qTlUVPm83274ZoxA6GeT09HxDkKSpN2faM.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '192.168.20.60' (ED25519) to the list of known hosts.  
delarioja@192.168.20.60's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-35-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado  
  
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.  
  
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.  
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$
```

Bibliografía web

Para consulta del comando chmod g+s <https://es.wikipedia.org/wiki/Chmod>

Para consulta de opciones de configuración de netplan
<https://netplan.readthedocs.io/en/stable/netplan-yaml/>

Basado en la experiencia personal y conocimientos (portfolio:
<https://endikapenia.es/>)

Valoración personal

Personalmente me ha servido para refrescar algunas cosas del comando chmod.

Durante el proceso me he dado cuenta de que en lugar de grupo le he llamado group por que me salía de forma más natural al cual lo uso en inglés en el día a día de la administración de sistemas.